



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE COMPUTACION

SEMESTRE II – 2025

APLICACIONES CON TECNOLOGIA INTERNET



RETO 05

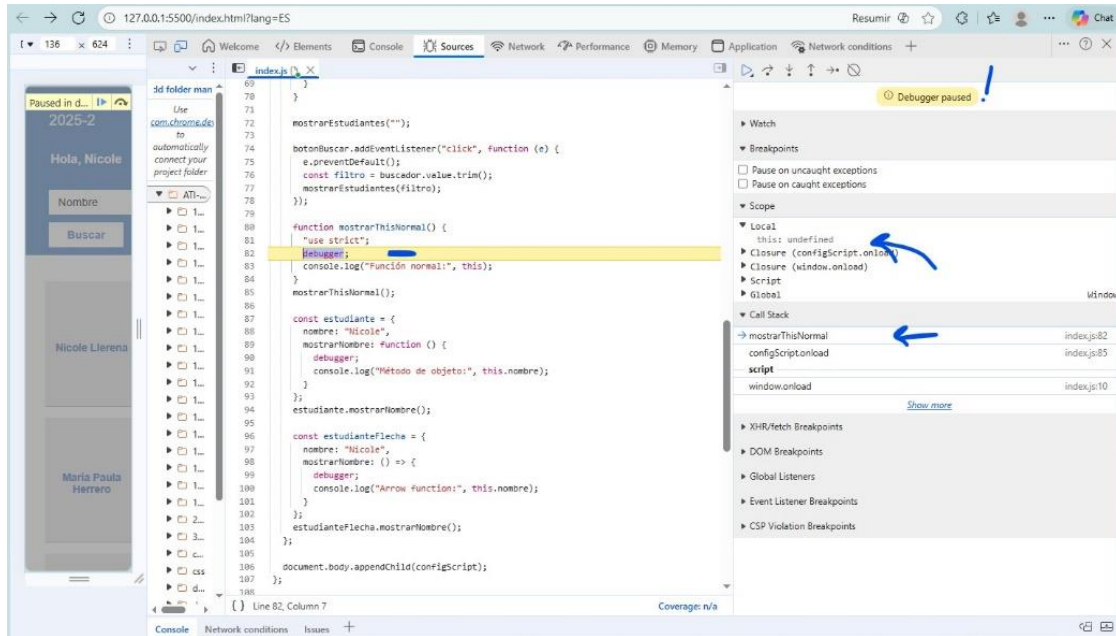
Alumno/a:

Nicole Llerena - 30444890

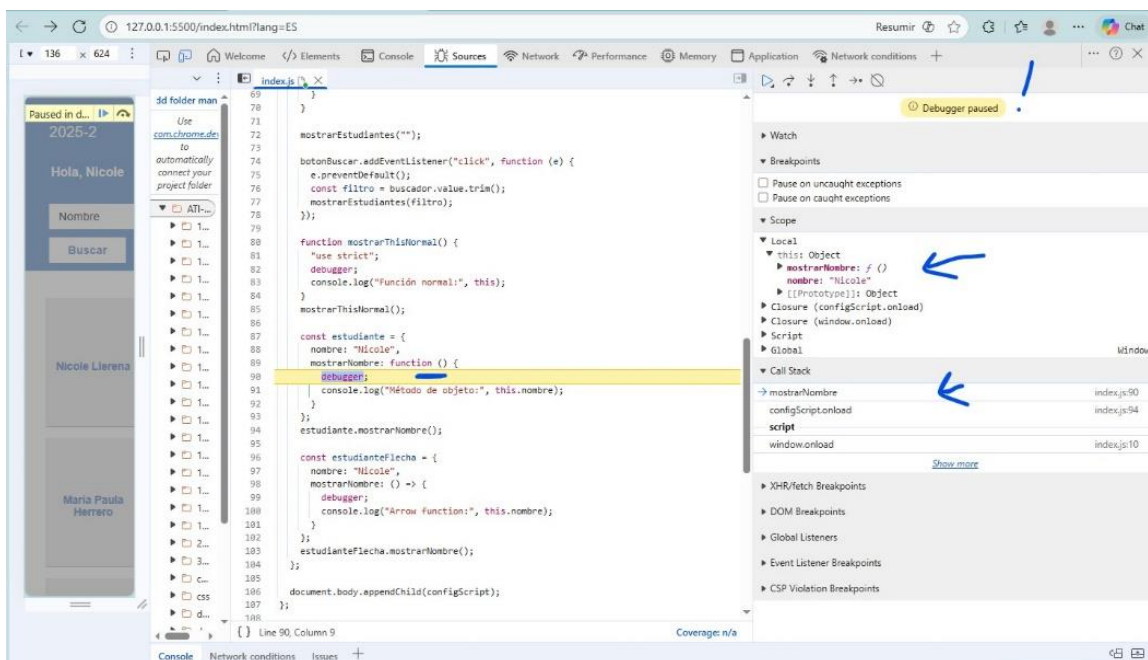
Caracas, Diciembre 2025

Parte 1:

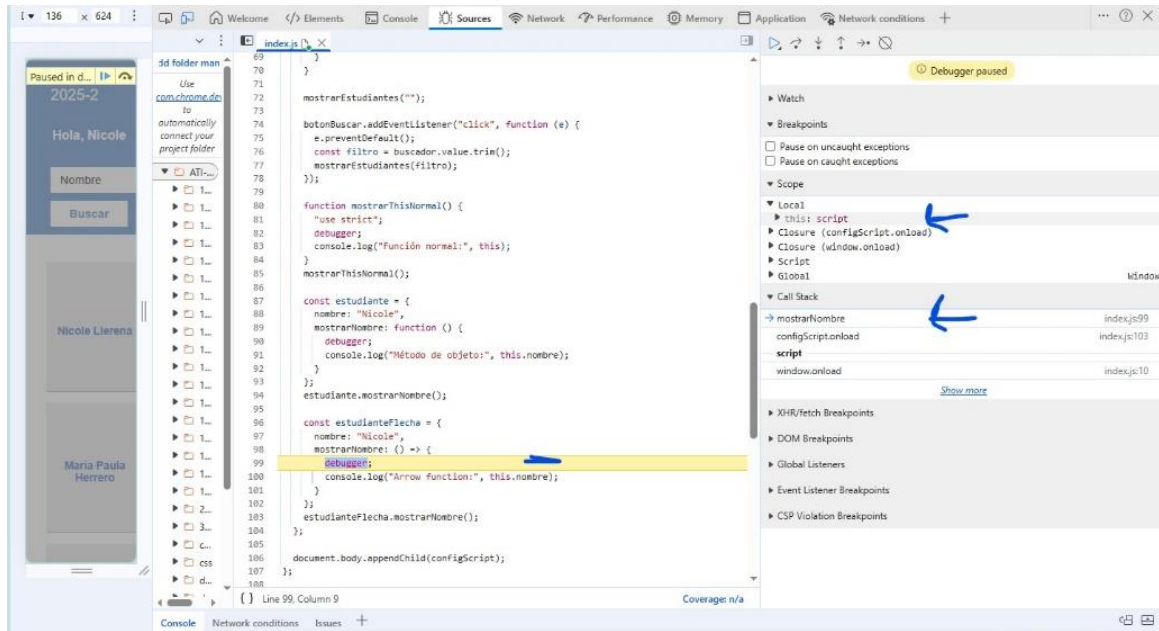
1.a1) Como mi código inicialmente no contaba con alguna función de **this**, implementé 3 ejemplos para analizar. Entonces, para la función normal con **use strict**, **this** salió como **undefined**, ya que el modo estricto no deja que se apunte al objeto global por defecto.



1.a2) Luego, para el método dentro del objeto (estudiante), **this** sí apunto al objeto, lo que permitió acceder a la propiedad **nombre**.

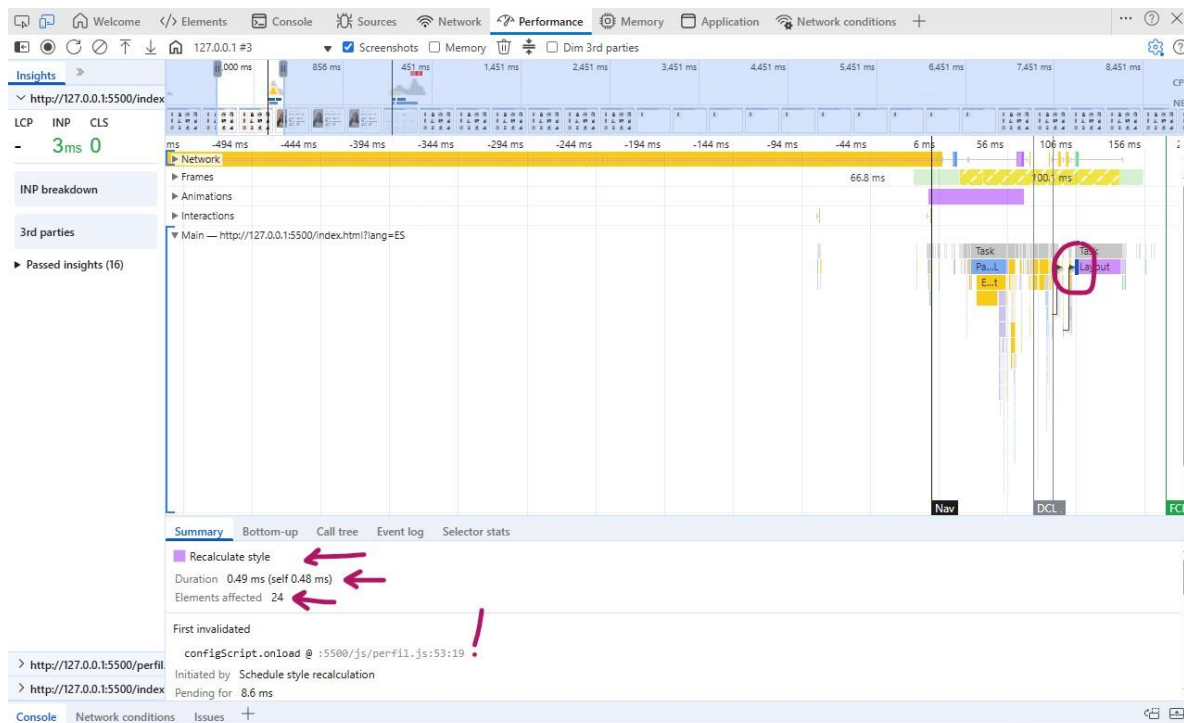


1.a3) Por último, en la función flecha dentro de un objeto, **this** heredo el contexto global, mas no apunto al objeto, entonces **this.nombre** salió como **undefined**.

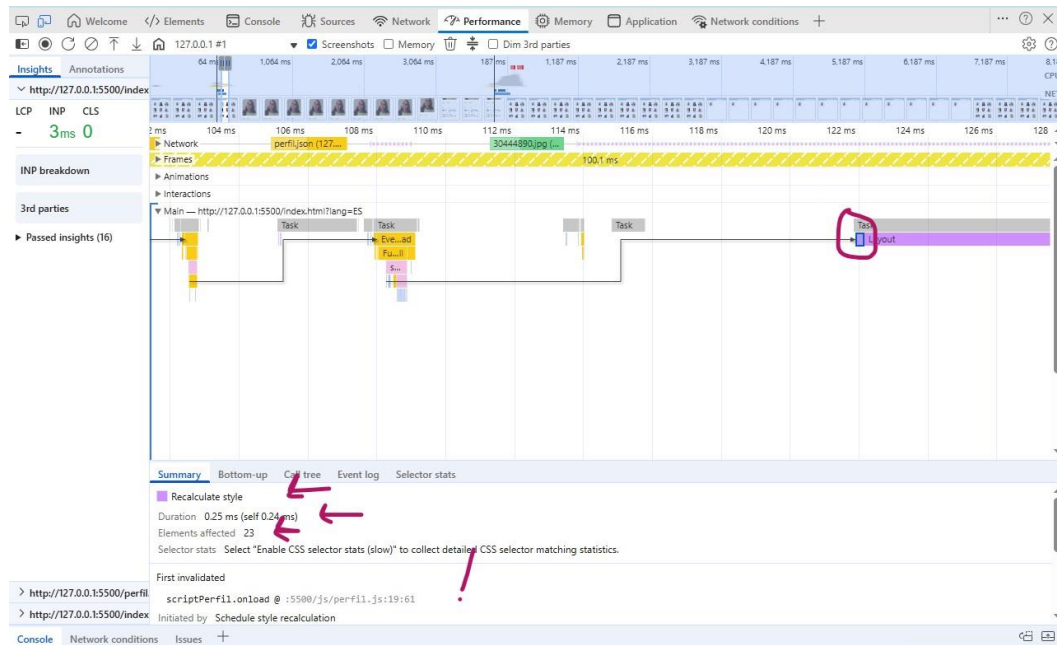


Parte 2:

2.a) Al seleccionar el evento **"Recalculate Style"**, se muestra que el evento tuvo una duración de 0.49 ms y 24 elementos afectados y lo activó el script de configuración, es decir, que los estilos se aplicaban de forma dinámica y con selectores más profundos de lo necesario.

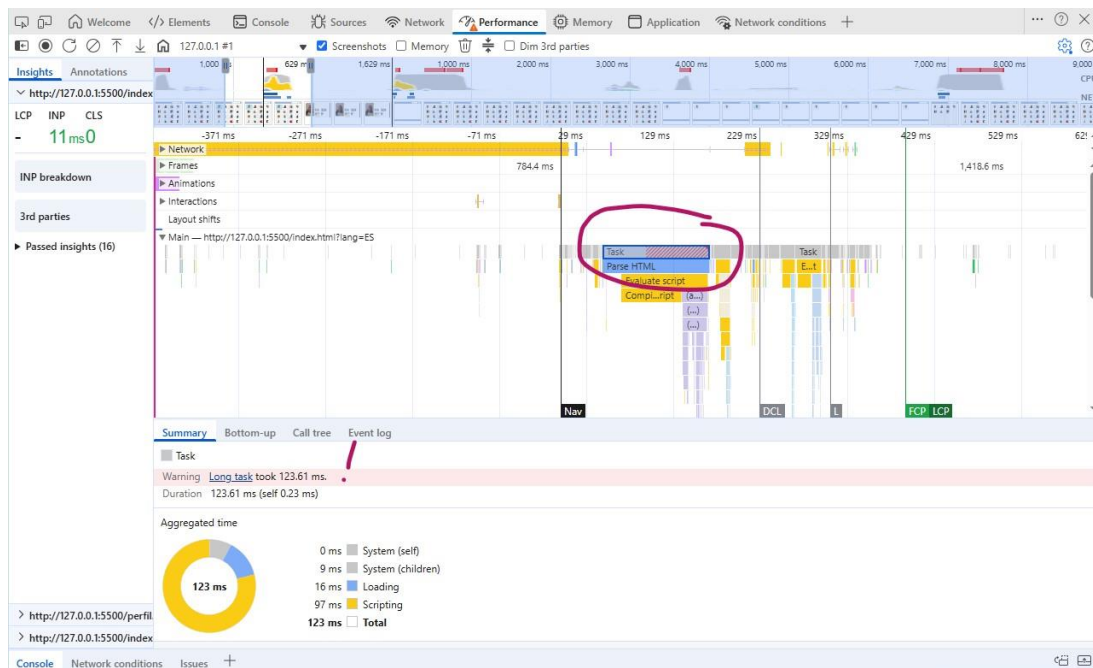


2.b) Entonces, para la optimización, cambié el selector **.estudiantes li a span** por uno más directo **.estudiantes span**. Con eso, el navegador ya no tiene que recorrer tantos niveles del DOM y así el navegador procesa menos elementos y el tiempo de cálculo de estilos disminuye.



Parte 3:

3.a) Para la simulación de CPU móvil (4x slowdown), tomé en cuenta una tarea larga de 123 ms, de los cuales 97 ms correspondieron a scripting y 16 ms a carga. Este resultado mostró que el procesamiento de scripts generaba un cuello de botella en dispositivos de menor rendimiento.



3.b) Para la optimización, cambié la función **mostrarEstudiantes** usando **DocumentFragment**, así que ahora los elementos se insertan todos juntos en vez de uno por uno. También cambié el selector **li:nth-child(2)** por un id, para que el navegador no tenga que calcular posiciones, con esto la tarea larga bajó a 66 ms y el scripting a 60 ms.

